
Trabajo Grupal - Primer Parcial

Física Computacional

Nombres de los Integrantes:

Mamani Huarsaya, Jorge Luis

Estudiante 2

Estudiante 3

13 de mayo de 2026

Resumen

En el presente reporte se abordan diversos problemas de Física Computacional correspondientes al primer parcial. Se analizan sistemas como el movimiento parabólico implementando el método de Heun, interacciones gravitacionales de cuerpos celestes (como el paso del cometa Atlas por el Sol), simulaciones de sistemas de múltiples cuerpos y la generación de figuras de Lissajous en tres dimensiones. Todo esto sustentado mediante cálculos numéricos en Python.

Índice

1. Movimiento parabólico	2
1.1. Enunciado	2
1.2. Desarrollo y Resultados	2

1. Movimiento parabólico

1.1. Enunciado

La trayectoria de una partícula es (extraído del libro de Serway o Sears):

$$y = x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2 \quad (1)$$

donde v_0 y α_0 son las condiciones iniciales.

1. Mediante una gráfica determine el alcance mediante la ecuación de arriba. Las condiciones iniciales son $v_0 = 5 \text{ m/s}$ con $\alpha_0 = 60^\circ$.
2. Aplicar el método de Heun y encuentre el alcance.
3. Haga la comparación de los resultados encontrados. Para ello varíe el tamaño de paso h para que el resultado sea confiable.

1.2. Desarrollo y Resultados

Para dar solución a la primera parte, se grafica la Ecuación 1. Vamos a usar el lenguaje de programación Python para este problema. La implementación se encuentra en el código 1.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parámetros
5 g = 10
6 v0 = 5
7 alpha = np.radians(60)
8
9 # Valores de x
10 x = np.linspace(0, 2.3, 500)
11
12 # Trayectoria
13 y = x * np.tan(alpha) - (g / (2 * v0**2 * np.cos(alpha)**2)) * x**2
14
15 # Gráfica
16 plt.plot(x, y)
17 plt.grid(True)
18 plt.xlabel('x (m)')
19 plt.ylabel('y (m)')
20 plt.title('Movimiento parabólico')
21
22 plt.savefig('../images/problem01_1.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
23 plt.show()
```

Código 1: Implementación de la gráfica de la ecuación 1.

Podemos ver en la figura 1 la ejecución de la ecuación implementada.

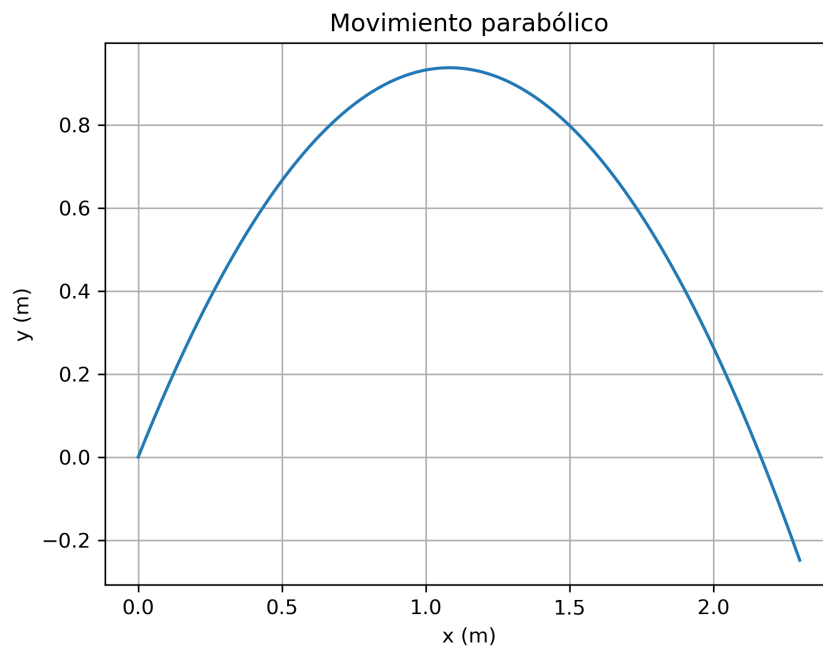


Figura 1: Solución analítica.